

1. Le stockage d'énergie

Sans nouvelles capacités nucléaires avant 2035, et avec l'électrification des usages ainsi que le déploiement massif de centrales solaires et éoliennes, les besoins en stockage d'énergie par batteries vont s'intensifier pour répondre aux trois enjeux du système électrique :

- **Assurer la sécurité d'approvisionnement** : La hausse annoncée de la consommation électrique couplée à une baisse de la disponibilité des centrales nucléaires a conduit RTE, dans son bilan prévisionnel 2035 publié en septembre 2023, à définir le stockage par batteries comme un « axe prioritaire » pour permettre à la France de répondre à tout instant à la demande en électricité.
- **Décarboner notre électricité** : Le remplacement de centrales pilotables carbonées par énergies renouvelables variables va nécessiter des capacités de stockage pour décaler la production et éviter des épisodes de surproduction conduisant à l'écrtage des fermes solaires et éoliennes. Le stockage par batteries permettra également une meilleure intégration des centrales renouvelables sur le réseau, en optimisant les puissances de raccordement pour limiter les investissements dans les infrastructures électriques.
- **Fournir une électricité à un coût compétitif** : La crise énergétique observée en France et en Europe au cours des années 2021 et 2023 a permis de mettre en lumière l'importance d'une souveraineté énergétique et de disposer d'alternatives aux centrales fossiles (notamment gaz et fioul) pour limiter la volatilité des prix, en particulier lors des pics de consommation du midi ou du soir. Lors d'épisodes de fortes tensions sur le marché de l'électricité, le stockage par batteries permet en effet de lisser la courbe de charge journalière et ainsi de réduire drastiquement les prix à la pointe.

Cette nécessité du stockage par batteries en France est confirmée par divers textes de loi et publications dont notamment :

- La loi n°2023-175 du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui inclut le stockage d'énergie dans les projets présentant une raison impérative d'intérêt public majeur.
- Le document cadre présentant la stratégie nationale énergie-climat, dans lequel le ministère de l'énergie reconnaît le besoin de développer les flexibilités et envisage de fixer dans la PPE3 un objectif de 25 GW en 2030, et 35 GW en 2035, confirmant l'importance du rôle que le stockage a à jouer.
- Le rapport « Futurs énergétiques 2050 » du gestionnaire de réseau RTE souligne la nécessité de déployer des capacités importantes de batteries (de 5 GW à 30 GW à horizon 2050, contre seulement 0,7 GW installés en France au 1er février 2024).

Les différents services offerts par les systèmes de stockage par batteries bénéficient à l'ensemble de la population française puisque chaque individu a un intérêt à avoir accès à une électricité décarbonée, fiable et compétitive. Indépendamment des textes de lois en vigueur, il semble ainsi évident que cette technologie remplit une fonction d'intérêt général pour la société.

Notre société, Corsica Sole, créée en 2009, est spécialisée dans la production d'électricité à partir d'énergie solaire et le stockage d'énergie. Exploitant de centrales de stockage depuis 10 ans à l'échelle industrielle, la société a été pionnière en développant dès 2012 des premières centrales de stockage raccordées aux réseaux électriques insulaires pour répondre aux enjeux de croissance de la production d'énergie

renouvelable. Depuis 2021, nous exploitons de grandes centrales de stockage d'électricité en Europe, avec une des premières installations de cette ampleur située en Belgique, d'autres sont actuellement en construction en Estonie. Nous accompagnons également la trajectoire de déploiement prévue par RTE pour la France avec des premiers projets en cours de développement.

2. Justification du choix du site

Notre démarche consiste à privilégier en priorité des sites d'implantation sur des terrains industriels et déjà artificialisés. Néanmoins, pour permettre d'envisager l'installation d'un projet de stockage par batteries multi-MW, un terrain doit satisfaire deux critères essentiels :

- Un éloignement minimal des zones à émergence réglementée (ZER) : En effet, le système de ventilation des enceintes de batteries émet un bruit qui peut être source de nuisance pour les riverains. La mitigation du risque de nuisance sonore est réglementée par l'arrêté ICPE propre aux installations de stockage, et actuellement pour des projets multi-MW, il est communément admis que les projets doivent être éloignés à minima de 100m de la ZER la plus proche.
- Une proximité immédiate avec une capacité de raccordement importante : Les installations de stockage doivent pouvoir à tout moment soutirer et injecter des puissances importantes pour contribuer significativement à la stabilisation du réseau électrique. Il est dès lors nécessaire de s'implanter à proximité des grandes artères du réseau électrique. Dans la plupart des cas, les projets se développent ainsi à côté des principales sous-stations opérées par RTE et Enedis, et dans une moindre mesure à proximité de lignes électriques.

Il convient également de noter que contrairement aux projets solaires ou éoliens, il n'est pas envisageable de considérer de raccorder les projets à une distance importante du réseau électrique (supérieure à 1km). En effet, pour des raisons économiques (coût du câblage), techniques (pertes d'énergie) et environnementale (impact de l'installation du câble), il est nécessaire de s'implanter à proximité immédiate du point de raccordement, dans des zones où le paysage est généralement déjà impacté par la présence d'un poste électrique et/ou de lignes électriques aériennes.

Le site de Marlenheim a été sélectionné pour le développement de ce projet de stockage d'énergie après des études approfondies, qui ont également pris en compte d'autres sites potentiels à travers la France. Corsica Sole a mené des recherches sur plusieurs sites dans tout le pays avant de réaliser une analyse détaillée au niveau régional et départemental pour identifier les lieux les plus adaptés à l'implantation d'un projet de stockage d'énergie par batteries.

La méthodologie de sélection des sites repose sur les critères suivants :

- Le terrain doit disposer d'une superficie d'au moins un hectare, être relativement plane et situé à proximité du poste électrique.
- Le poste électrique doit offrir une capacité suffisante pour permettre la charge et la décharge des batteries.
- Le site doit être exempt de zones à forts enjeux environnementaux, comme les zones protégées (N2000, parcs nationaux, ...) ou présentant d'autres contraintes (risques d'inondations).
- Le site doit être compatible avec les servitudes existantes, le cas échéant.
- Le site doit se situer à plus de 100 mètres des habitations les plus proches, afin de minimiser l'impact visuel et sonore, bien que la réglementation ICPE impose des distances minimums bien inférieures.

Les études réalisées par RTE sur le poste de MARLENHEIM ont confirmé que le poste de transformation et le réseau avoisinant sont en capacité d'accueillir des projets de stockage d'électricité. Ces installations répondant aux exigences des services de régulation du réseau électrique sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du réseau. Ces services historiquement assurés par des installations de production fonctionnant avec des énergies fossiles, sont progressivement remplacés par des moyens de régulation décarbonés (STEP, Batteries stationnaires, Hydrogène,...).

Nous avons ainsi pu étudier la faisabilité du déploiement d'un projet situé sur la commune de Marlenheim. Les résultats de cette étude ont confirmé la capacité d'accueil du poste de transformation et la compatibilité des terrains voisins du poste avec l'implantation du projet au regard des enjeux environnementaux et de la réglementation.